RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge $(2x+1)e^x$, 12 questions flash, auto-évaluation — et LA COURBE DE exp à tracer en 60 secondes (2 points magiques + tangente) sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction exponentielle
CONTENU	9 sections · 15 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 7 · Fonction exponentielle — Partie 5 sur 5 · + la courbe de exp

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la section qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs remarquables, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme promis — la section finale reconstruit **LA FIGURE du chapitre, la courbe de exp**, et te montre, étape par étape, **comment la tracer à la main en 60 secondes sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min 56 formules 9 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Valeurs remarquables du chapitre 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 9

7 Questions flash — 12 réponses éclair 11

8 Auto-évaluation — où en es-tu ? 12

9 La figure du chapitre : la courbe de exp, à refaire sans rien mémoriser 13

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre — une seule idée l'organise : **exp défait ce que ln fait**. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la figure finale (la courbe de exp). C'est le contenu à *haute densité* : 10 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations : la réciproque et le nombre e (Partie 1)		
Réciproque (sens 1)	$\ln(e^x) = x$ pour **tout** $x \in \mathbb{R}$	P1 §3
Réciproque (sens 2)	$e^{\ln x} = x$ **seulement si** $x > 0$ (sinon $\ln x$ n'existe pas)	P1 §3
Le nombre e	$e = \exp(1) \approx 2{,}718$ (irrationnel) ; $e^0 = 1$; $e^1 = e$	P1 §4
Notation puissance	$e^x = \exp(x)$ — toutes les règles des puissances restent vraies	P1 §4
Stricte positivité	$e^x > 0$ pour tout x : jamais nul, jamais négatif	P1 §5
Monotonie	$e^a < e^b \iff a < b$ (strictement croissante)	P1 §5
Propriétés algébriques (Partie 1)		
Propriété maîtresse	$e^{a+b} = e^a \times e^b$ *(multiplier ⇒ additionner)* — **mais** $e^{a+b} \neq e^a + e^b$ $(e + e \approx 5{,}44,\ e^2 \approx 7{,}39)$	P1 §6
Inverse	$e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$ *(et $e^{-a} > 0$ malgré le « − »)*	P1 §7
Quotient	$e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$ *(diviser ⇒ soustraire)*	P1 §7
Puissance	$(e^a)^n = e^{a\cdot n}$ *(élever ⇒ multiplier)* ; racine : $e^{a/2} = \sqrt{e^a}$, donc $\sqrt{e^{6x}} = e^{3x}$	P1 §8
Simplifier (Bac)	$\dfrac{e^{2x+1}}{e^{2x-1}} = e^{(2x+1)-(2x-1)} = e^2$ *(le « −1 » devient « +1 » !)*	P1 §9
Factoriser (Bac)	$e^{2x} + e^x = e^x(e^x + 1)$; $e^{2x} - 2e^x = e^x(e^x - 2)$	P1 §10
Dérivées (Partie 2)		
Dérivée de exp	$(e^x)' = e^x$ — sa propre dérivée ; $(k\,e^x)' = k\,e^x$	P2 §3
Règle générale	$(e^u)' = u' \cdot e^u$ *(multiplier par u' — jamais oublier ce facteur)*	P2 §4
Exposant affine	$(e^{kx+b})' = k\,e^{kx+b}$; $(e^{-2x+5})' = -2e^{-2x+5}$; $(e^{3x})' = 3e^{3x}$	P2 §5
Exposant carré	$(e^{x^2})' = 2x\,e^{x^2}$	P2 §5
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$, **deux termes**, puis $(u\,e^x)' = (u' + u)\,e^x$	P2 §6
Produits vedettes	$(x\,e^x)' = e^x(x + 1)$; $((2x + 1)e^x)' = (2x + 3)\,e^x$	P2 §6
Primitives (Partie 2)		
Primitive de e^x	$e^x + c$ (elle est sa propre primitive) ; de $k\,e^x$: $k\,e^x + c$	P2 §7
Forme $u' \cdot e^u$	primitive $e^u + c$: $2x\,e^{x^2} \mapsto e^{x^2}$; facteur à moitié : $x\,e^{x^2} \mapsto \frac{1}{2}\,e^{x^2}$	P2 §7–8
Exposant affine	primitive de e^{kx+b} : $\frac{1}{k}\,e^{kx+b} + c$ $(k \neq 0)$ — $e^{3x} \mapsto \frac{1}{3}e^{3x}$, jamais e^{3x}	P2 §8
Condition initiale	$F(a) = b$ fixe la constante c	P2 §10 (ex. 7)
Limites et croissances comparées (Partie 3)		
Les deux limites	$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ *(jamais $-\infty$: $e^x > 0$)* ; $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ *(via $e^x \geq x + 1$)*	P3 §3
Asymptote	$y = 0$: asymptote horizontale de la courbe de exp en $-\infty$	P3 §4
Tangente en $(0\,;1)$	$y = x + 1$ *(pente $e^0 = 1$, passage par $(0\,;1)$)*	P3 §4
Position relative	$e^x \geq x + 1$ pour tout x, égalité **uniquement** en 0 (convexité)	P3 §4
Croissance comparée	$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ $(n \geq 1$; exp l'emporte) ; variante : $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = 0$	P3 §5
Absorption	$\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$; $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$ *(formes « $\infty \times 0$ »)*	P3 §6
Variations et équations (Partie 3)		
Variations	exp strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (dérivée $e^x > 0$) ; tableau : $0 \nearrow +\infty$	P3 §7

Objet	Formule	Renvoi
Équation de référence	$e^x = a \iff x = \ln a$ **si** $a > 0$; **aucune solution** si $a \leq 0$	P3 §8
Inéquation	$e^x > b \iff x > \ln b$ $(b > 0)$ — le sens est **conservé**	P3 §8
Changement de variable	poser $X = e^x$ (donc $X > 0$), résoudre en X, revenir par $x = \ln X$	P3 §8
Étude vedette	$f(x) = (2x{+}1)e^x$: $f' = (2x{+}3)e^x$, min $-2e^{-3/2} \approx -0{,}45$ en $-\frac{3}{2}$, zéro $-\frac{1}{2}$	P3 §9
Démonstrations et équations approfondies (Partie 4)		
Identité n°1 (démontrée)	$\ln(e^x) = x$: dériver $h = \ln(e^x)$, $h' = 1$, $h(0) = 0 \Rightarrow h(x) = x$	P4 §1
Identité n°2 (démontrée)	$e^{\ln x} = x$: par l'**injectivité** de ln — jamais par dérivation (cercle vicieux)	P4 §1
Injectivité de exp	$e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$	P4 §2
De ln vers exp	$\ln x = b \iff x = e^b$ *(toujours : $e^b > 0$)*	P4 §2
Équation affine	$e^{kx} = a$ $(a > 0,\ k \neq 0) \iff x = \dfrac{\ln a}{k}$	P4 §2
Filtre obligatoire	$X = e^x > 0$: **rejeter toute racine** $X \leq 0$ du trinôme	P4 §2
Équation-produit	$e^{2x} = 3e^x \iff e^x(e^x - 3) = 0 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$ *(diviser par e^x est légal ; par $(e^x - 3)$, non)*	P4 §2
Inéquations approfondies (Partie 4)		
Référence	$e^x > a \iff x > \ln a$ $(a > 0)$; si $a \leq 0$: $S = \mathbb{R}$ (pour $>$) ou $S = \varnothing$ (pour $\leq$)	P4 §3
Coefficient négatif	$e^{-2x} \leq 9 \iff -2x \leq \ln 9 \iff x \geq -\ln 3$ — **le sens se retourne**	P4 §3
Exponentielles des deux côtés	$e^x \geq e^{1-2x} \iff x \geq 1 - 2x \iff x \geq \frac{1}{3}$	P4 §3
Trinôme en e^x	$e^{2x} - 3e^x + 2 > 0$: signe de $(X{-}1)(X{-}2)$ pour $X > 0$ $\Rightarrow S =]-\infty;0[\cup]\ln 2;+\infty[$	P4 §3
Le duel et les études complètes (Partie 4)		
Le duel, démontré	$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$ — par l'étude de $f(x) = \frac{e^x}{x}$ (min e en 1, levier $e^x \geq \frac{e^2}{4}x^2$)	P4 §4
Dérivée du duel	$f'(x) = \dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$: signe de $(x-1)$; **minimum** e **en** $x = 1$	P4 §4
Généralisation	$\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0$ $(n \geq 1)$: l'exponentielle absorbe toute puissance	P4 §4
Étude $x\,e^x$	min $-\frac{1}{e} \approx -0{,}37$ **en** $x = -1$; limites 0^- / $+\infty$; zéro en 0 ; $f'(0) = 1$	P4 §5
Étude x^2e^x	max local $\frac{4}{e^2} \approx 0{,}54$ en -2 ; min 0 en 0 (zéro **double**, rebond) ; $g \geq 0$	P4 §5
Primitives en profondeur (Partie 4)		
Facteur constant	primitive de $\lambda\, u' \cdot e^u$: $\lambda\, e^u + c$ — $4x\, e^{x^2+3} \mapsto 2e^{x^2+3}$	P4 §6
Forme composée	$e^x(e^x+1)^2 \mapsto \frac{1}{3}(e^x+1)^3$ *(l'exposant peut être une expression entière)*	P4 §6
La forme $x\,e^x$	primitive $(x-1)\,e^x$ *(identification / IPP annoncée)* — et **pas** $\frac{1}{2}e^{x^2}$!	P4 §6
Forme $x\,e^{ax}$	primitive $\left(\dfrac{x}{a} - \dfrac{1}{a^2}\right)e^{ax}$: $x\,e^{2x} \mapsto \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right)e^{2x}$; $x\,e^{-x} \mapsto -(x{+}1)e^{-x}$	P4 §6
Applications (Partie 4)		
Modèle continu	$N(t) = N_0\, e^{kt}$ *($k > 0$ croissance, $k < 0$ décroissance)*	P4 §7
Doublement & demi-vie	$t_d = \dfrac{\ln 2}{k}$ (indépendant de N_0) ; $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$, lecture inverse $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$	P4 §7
Intérêts composés	par périodes $C_n = C_0(1+t)^n$; en continu $C(t) = C_0\, e^{rt}$ *(suite d'Euler)*	P4 §7

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. **Produit ou quotient d'exponentielles** → tout ramener à des exposants : multiplier ⇒ additionner, diviser ⇒ soustraire, puissance ⇒ multiplier ; **objectif : une seule** exponentielle.
2. **Somme d'exponentielles à étudier → factoriser** par la plus petite : $e^{2x} - 3e^x = e^x(e^x - 3)$; puis règle des signes (l'exponentielle ne change jamais le signe).
3. **Exposant qui n'est pas x tout seul** → $(e^u)' = u' \cdot e^u$: dériver l'exposant *d'abord*, et vérifier que u' figure comme facteur.
4. **Produit avec exp à dériver** → $(uv)'$: **deux termes**, puis factorisation par e^x ; le signe de la dérivée se lit sur le facteur restant.
5. **e^{2x} et e^x dans la même équation** → poser $X = e^x$ (donc $X > 0$), résoudre le trinôme, **filtrer** les racines, revenir par $x = \ln X$.
6. **$e^x = a$ ou $e^x > a$ → filtre du signe d'abord** : $a \leq 0 \to \varnothing$ (ou $\mathbb{R}$ pour $>$) sans aucun calcul ; $a > 0 \to$ passer au ln.
7. **Division par un négatif dans une inéquation** ($-2x \leq \ln 9$) → le sens **se retourne** : le vérifier deux fois.
8. **Limite « $\frac{\pm\infty}{+\infty}$ » ou « $\infty \times 0$ » → nommer l'outil** : « d'après les croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ » (ou $x^n e^{-x} \to 0$, $x\,e^x \to 0$ en $-\infty$).
9. **Primitive avec exponentielle** → comparer le facteur présent à u' : forme exacte → $e^u + c$; proportionnelle → $\lambda e^u + c$; exposant affine → $\frac{1}{k}e^{kx+b} + c$; facteur x devant e^{ax} → forme candidate $\left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right)e^{ax}$.
10. **Problème concret (capital, population, radioactivité)** → écrire $N(t) = N_0 e^{kt}$, traduire la question ($2N_0$, $\frac{p}{100}N_0$...), simplifier par N_0, appliquer ln, conclure **avec l'unité**.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul, trois contrôles de trois secondes : **signe** ($e^{\text{quoi que ce soit}} > 0$ — un résultat négatif est faux, une racine $X \leq 0$ est rejetée), **substitution** (remettre une solution dans l'équation de départ), **dérivation** (toute primitive se vérifie en dérivant). Des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Écrire** $e^{a+b} = e^a + e^b$: **faux** — l'exponentielle ne distribue pas sur la somme ($e + e \approx 5{,}44$ mais $e^2 \approx 7{,}39$). Une somme ne se simplifie pas : elle se *factorise*.
2. **Confondre** e^{-a} **et** $-e^a$: **faux** — $e^{-1} \approx 0{,}368$ est **positif** (c'est un inverse), $-e^1 \approx -2{,}718$ est négatif (c'est un opposé). Le « $-$ » de l'exposant retourne le nombre, jamais son signe.
3. **Oublier le facteur** u' : $(e^{3x})' = 3e^{3x}$, **jamais** e^{3x} tout seul. L'erreur la plus sanctionnée du chapitre.
4. **Mélanger** $(2e^x)'$ **et** $(e^{2x})'$: le premier vaut $2e^x$ (facteur qui traverse), le second vaut $2e^{2x}$ (le 2 est *dans l'exposant* : un facteur apparaît).
5. **Primitive de** e^{3x} **: écrire** e^{3x} : **faux** — en dérivant on retrouve $3e^{3x}$, trois fois trop. La bonne : $\frac{1}{3}e^{3x}$.
6. **Écrire** $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = -\infty$: **faux** — $e^x > 0$ toujours, la limite est 0. Et $e^x = 0$ n'a **aucune** solution ; « e^x devient nul en $-\infty$ » est une phrase interdite.
7. **Garder une racine** $X \leq 0$ après le changement de variable : **interdit** — $X = e^x > 0$. Écrire « $X = -2$ donc $x = \ln(-2)$ » est doublement faux : $\ln(-2)$ n'existe pas.
8. **Sauter le filtre du second membre** : $e^x = -4 \to S = \varnothing$ *avant tout calcul* ; $e^x > -1 \to S = \mathbb{R}$. Pas de ln sur un négatif.
9. **Diviser par** $(e^x - 3)$: **illégal** — ce facteur peut s'annuler (c'est même la solution !). Diviser par e^x seul, ou tout factoriser à gauche.
10. **Confondre l'abscisse et la valeur d'un extremum** : $x\,e^x$ atteint son minimum **en** $x = -1$ (l'abscisse) et il **vaut** $-\frac{1}{e} \approx -0{,}37$ (la valeur) — qui n'est *pas* $-e$.

5. Valeurs remarquables du chapitre

PROPRIÉTÉ — [

Les valeurs de e^x aux entiers — et le réflexe « multiplier par e »]

x	-2	-1	0	1	2
e^x	$\approx 0{,}135$	$\approx 0{,}368$	1	$\approx 2{,}718$	$\approx 7{,}389$

Entre deux abscisses distantes de 1, la valeur est **multipliée par** e : $1 \to e \to e^2$ vers la droite, divisée par e vers la gauche ($e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0{,}368$). Contrôles mentaux éclair : $e^5 \approx 148{,}4$, $e^6 \approx 403$.

PROPRIÉTÉ — [

Les six limites du chapitre — à citer par leur nom]

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$	(limites fondamentales)
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$	$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = 0$	(croissances comparées, $n \geq 1$)
$\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x} = 0$	$\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$	(l'absorption, formes « $\infty \times 0$ »)

PROPRIÉTÉ — [

Équations et inéquations de référence — le filtre du signe avant tout]

$e^x = a$ $(a > 0)$	$x = \ln a$
$e^x = a$ $(a \leq 0)$	aucune solution : $S = \varnothing$
$e^x = e^b$	$x = b$ *(injectivité : on égale les exposants)*
$\ln x = b$	$x = e^b$
$e^{kx} = a$ $(a > 0)$	$x = \dfrac{\ln a}{k}$
$e^x > b$ $(b > 0)$	$x > \ln b$ *(sens conservé)* ; $b \leq 0$: $S = \mathbb{R}$
$e^x \leq b$ $(b \leq 0)$	aucune solution : $S = \varnothing$

Et pour tout problème concret : $N(t) = N_0 e^{kt}$, $t_d = \frac{\ln 2}{k}$, $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$, avec $\ln 2 \approx 0{,}693$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : trois gestes valent toutes les tables] **1 — La rampe des entiers.** Les valeurs aux entiers se fabriquent en multipliant par $\approx 2{,}72$ à chaque pas vers la droite et en divisant par $\approx 2{,}72$ vers la gauche, à partir de $e^0 = 1$: 0,37 ; 1 ; 2,72 ; 7,39 ; 20,09... Aucune table à retenir — un seul réflexe. **2 — Le carrefour des équations.** Toute équation passe par la même porte : *le signe du second membre décide, puis* ln *transfère d'un monde dans l'autre.* $e^x = a$: si $a \leq 0$, rien n'existe ; si $a > 0$, $x = \ln a$. Une seule règle, sept cases de la table ci-dessus. **3 — La courbe en deux points.** La figure entière du chapitre se redessine avec

deux points — $(0\,;1)$ et $(1\,;e)$ — et **une tangente** — $y = x + 1$: c'est la méthode complète de la section finale de cette fiche.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice d'exponentielle au Bac enchaîne presque toujours : (1) **dérivée à factoriser** ; (2) **signe et tableau de variations** ; (3) **limites aux bornes** (souvent avec une forme indéterminée à lever) ; (4) **zéros, signe, tangente ou courbe**. Voici le fil rouge intégral sur $f(x) = (2x+1)\,e^x$ — la fonction vedette du chapitre, à refaire en cachant les solutions.

Fil rouge — question 1 : la dérivée factorisée

Énoncé : montrer que $f'(x) = (2x+3)\,e^x$. f est le produit de $u(x) = 2x+1$ et $v(x) = e^x$, dérivables sur $\mathbb{R}$: dérivable sur $\mathbb{R}$. Règle du produit — **deux termes** :

$$f'(x) = 2 \cdot e^x + (2x+1) \cdot e^x = (2 + 2x + 1)\,e^x = (2x+3)\,e^x \ \checkmark$$

Réflexe 4 — et la factorisation par e^x est la forme attendue par le correcteur.

Fil rouge — question 2 : signe et tableau

Énoncé : dresser le tableau de variations de f. Comme $e^x > 0$ toujours, $f'(x)$ a **le signe de** $2x+3$, nul en $x = -\frac{3}{2}$: $f' < 0$ avant, $f' > 0$ après. Minimum en $-\frac{3}{2}$, valant $f\left(-\frac{3}{2}\right) = -2e^{-3/2} \approx -0{,}45$:

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	0	$\searrow$	$-2e^{-3/2}$	$\nearrow$	$+\infty$

Réflexes 4 et 3 — une étude se termine toujours par le tableau.

Fil rouge — question 3 : les limites, outil nommé

Énoncé : calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. En $-\infty$: forme indéterminée « $-\infty \times 0$ ». On **décompose** puis on **nomme l'outil** :

$$f(x) = 2x\,e^x + e^x\ ; \quad \text{d'après les } \textbf{croissances comparées}, \ x\,e^x \to 0 \text{ et } e^x \to 0, \text{ donc } \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0.$$

En $+\infty$: $2x+1 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$ — produit de deux $+\infty$, **pas d'indétermination** : $+\infty$. *Réflexe 8 — toute levée d'indétermination porte le nom de son outil.*

Fil rouge — question 4 : zéro, signe et tangente

Énoncé : résoudre $f(x) = 0$ et donner la tangente en $A(0\,;1)$. $f(x) = 0 \iff (2x+1)\,e^x = 0 \iff 2x+1 = 0$ *(car $e^x \neq 0$, jamais)* $\iff x = -\frac{1}{2}$. Le signe de f est celui de $(2x+1)$: **négative avant** $-\frac{1}{2}$ — la courbe passe *sous* son asymptote $y=0$ avant de remonter. Tangente en 0 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 3$, donc $y = 3(x-0)+1$, soit $y = 3x+1$. *Contrôle :* $y(0) = 1$ ✓ *Réflexes 2, 6 et le contrôle universel.*

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Range** : simplifie ou factorise l'expression avant tout (réflexes 1–2). (2) **Dérive** avec la bonne règle et **factorise** par l'exponentielle (réflexes 3–4). (3) **Lis le signe** : l'exponentielle disparaît (> 0), le facteur restant décide. (4) **Termine par le tableau** et les limites *nommées* (réflexe 8). (5) **Contrôle** : signe global, substitution, cohérence du dessin. Toujours.

7. Questions flash — 12 réponses éclair

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. $e^0 = ?$ et $e^1 = ?$
2. $(e^x)' = ?$
3. $(e^{-3x})' = ?$
4. $e^{2x} \times e^{-x} = ?$
5. $\dfrac{e^{x+2}}{e^x} = ?$
6. Factoriser $e^{2x} - 3e^x$.
7. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = ?$
8. $\lim\limits_{x \to -\infty} x\,e^x = ?$
9. Résoudre $e^x = 5$.
10. Résoudre $e^x = -1$.
11. Une primitive de e^{5x} ?
12. Tangente à la courbe de exp en $(0\,;1)$?

Les réponses, vérifiées

1. $e^0 = 1$ *(car* $\ln 1 = 0$*)* et $e^1 = e \approx 2{,}718$.
2. e^x — la fonction est sa propre dérivée.
3. $-3e^{-3x}$ *(ne jamais oublier* $u' = -3$*).*
4. $e^{2x+(-x)} = e^x$ *(les exposants s'additionnent).*
5. $e^{(x+2)-x} = e^2 \approx 7{,}39$ — indépendant de x.
6. $e^x(e^x - 3)$ — factoriser par la plus petite exponentielle.
7. $+\infty$ — *d'après les croissances comparées* $(n = 2)$.
8. 0 (par valeurs négatives) — *croissance comparée en* $-\infty$.
9. $5 > 0$: $x = \ln 5 \approx 1{,}609$.
10. Aucune solution : $e^x > 0$ toujours.
11. $\frac{1}{5}e^{5x} + c$ *(le facteur* $\frac{1}{k}$ *compense).*
12. $y = x + 1$ *(pente* $e^0 = 1$*, passage par* $(0\,;1)$*).*

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → relis les sections correspondantes de la table ; moins de 6 → repasse les Parties 1 et 2, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation — où en es-tu ?

Coche honnêtement chaque ligne : **« je sais faire »** si tu réussis le test sans aide, **« presque »** si tu y arrives lentement ou avec la fiche, **« à revoir »** si tu échoues — et dans ce cas, le renvoi te dit exactement quelle section relire.

Compétence	**Le test : « je sais faire » si...**	**À revoir ?**
Simplifier	je réduis $\dfrac{e^{3x+2}}{e^{3x-1}}$ à e^3 en une ligne, parenthèses gérées	P1 §9
Factoriser	j'écris $e^{2x}+5e^x$ sous forme factorisée et je donne son signe	P1 §10
Dériver e^u	je donne $(e^{-2x+5})'$ et $(e^{x^2})'$ sans hésiter	P2 §4–5
Dériver un produit	je factorise $\left(x^2e^x\right)'$ en $x(x+2)\,e^x$	P2 §6
Primitives	j'intègre $2x\,e^{x^2}$, e^{5x} et $x\,e^{2x}$ (avec vérification)	P2 §7–8, P4 §6
Limites	je lève « $\infty \times 0$ » en nommant la croissance comparée	P3 §5–6
Équations	je résous $e^{2x}-3e^x+2=0$ avec le filtre $X>0$	P4 §2
Inéquations	je résous $e^{-2x}\leq 9$ (sens retourné au bon moment)	P4 §3
Études complètes	je mène $x\,e^x$ de la dérivée à la courbe	P4 §5
Applications	je calcule un temps de doublement et une demi-vie	P4 §7
La figure du chapitre	je redessine la courbe de exp en 60 secondes	cette fiche §9

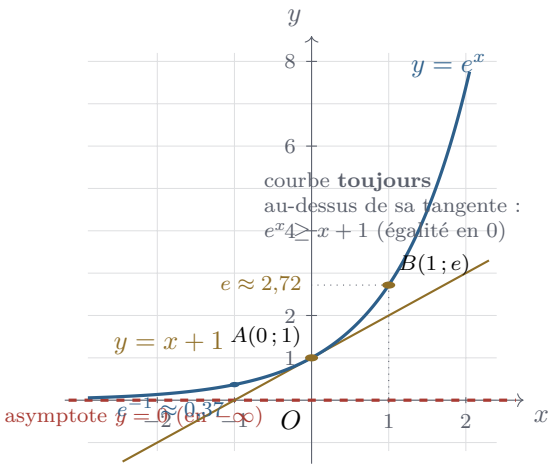
ASTUCE — Comment lire le bilan

8–11 « je sais faire » : passe aux annales, la mécanique est en place. **5–7** : refais un exercice par compétence « presque », puis re-coche. **Moins de 5** : reprends les Parties 1 et 2 dans l'ordre — la dérivée $(e^u)'=u'e^u$ et la factorisation portent à elles seules la moitié de l'épreuve.

9. La figure du chapitre : la courbe de exp, à refaire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette courbe est le meilleur ami du chapitre] Toutes les questions du chapitre passent par le même dessin : le **signe** ($e^x > 0$: jamais sous l'axe), les **variations** (dérivée $e^x > 0$: croissante), les **limites** (asymptote $y = 0$ en $-\infty$, explosion en $+\infty$), la **position relative** ($e^x \geq x + 1$: toujours au-dessus de sa tangente), et même le chapitre précédent (la courbe de ln en est le **miroir** par rapport à $y = x$). Savoir **redessiner** cette courbe à la main, c'est emporter tout le chapitre en une figure. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — deux points et une tangente suffisent, la méthode en 6 étapes reconstruit tout.



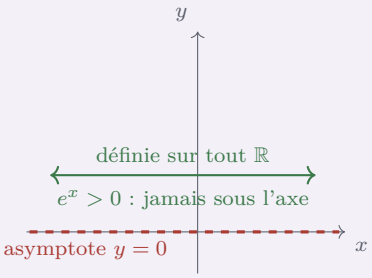
*La figure signature du chapitre : collée à son asymptote $y = 0$ en $-\infty$, elle passe par $A(0\,;1)$ et $B(1\,;e)$, frôle la tangente $y = x+1$ en A sans jamais la couper, puis explose en restant **convexe** (elle tourne vers le haut).*

VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

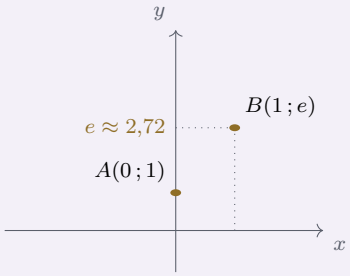
L'axe vertical à l'abscisse x vaut e^x : en 0 il vaut 1, en 1 il vaut $e \approx 2{,}72$, en -1 il vaut $\frac{1}{e} \approx 0{,}37$. **La pente** de la tangente en un point vaut *exactement la hauteur* du point : en $A(0\,;1)$ la pente est 1 (d'où $y = x + 1$), en $B(1\,;e)$ elle est e. C'est le dessin de la formule $(e^x)' = e^x$: *la courbe porte sa propre dérivée.* **Le pas magique** : entre x et $x+1$, la hauteur est multipliée par e — de A à B, de B à $(2\,;e^2 \approx 7{,}39)$.

MÉTHODE — [

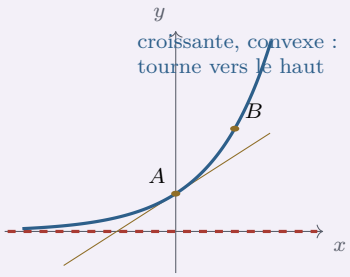
LA MÉTHODE EN 6 ÉTAPES — tracer la courbe sans mémoriser] **Étape 1 — Le squelette (20 secondes).** Dessine les deux axes. La fonction vit sur **tout** $\mathbb{R}$: la courbe occupera toute la largeur. Trace l'**asymptote horizontale** $y = 0$ côté gauche : la courbe s'y collera sans jamais la toucher, car $e^x > 0$ — jamais sous l'axe, jamais sur l'axe.



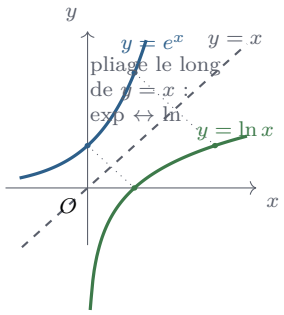
Étape 2 — Les deux points magiques (15 secondes). Place $A(0\,;1)$ — car $e^0 = 1$ — et $B(1\,;e \approx 2{,}72)$ — car $e^1 = e$. Deux points suffisent à fixer la silhouette : en dessous de 1 à gauche de l'axe des y, au-dessus à droite.



Étape 3 — La tangente en 0 (15 secondes). Trace la droite $y = x + 1$: elle passe par $A(0\,;1)$ avec une **pente de** 1, car la dérivée $(e^x)' = e^x$ vaut $e^0 = 1$ en 0. Contrôle capital : la courbe est **toujours au-dessus** de cette droite — $e^x \geq x + 1$, avec égalité *uniquement* en $x = 0$. La tangente frôle, elle ne traverse pas.
Étape 4 — Le sens (10 secondes). La fonction est **strictement croissante** (dérivée $e^x > 0$) et **convexe** : elle tourne vers le haut, de plus en plus raide. *Image mnémotechnique :* en chaque point, la pente vaut la hauteur — plus on monte, plus ça grimpe.
Étape 5 — Le tracé (30 secondes). D'une seule main sûre : depuis la gauche, **collée à l'asymptote** ; passer par $A(0\,;1)$ en frôlant la tangente $y = x + 1$; passer par $B(1\,;e)$; puis décoller franchement vers $+\infty$ (au bout de $x = 2$, tu as déjà dépassé 7).



Étape 6 — Le contrôle (10 secondes). Relis ta figure : (1) entièrement **au-dessus de l'axe** ($e^x > 0$) ✓ ; (2) passe par $A(0\,;1)$ et $B(1\,;e)$ ✓ ; (3) frôle $y = x + 1$ en A sans la couper ✓ ; (4) **symétrie** : pliée le long de la droite $y = x$, elle coïncide avec la courbe de ln — chaque point $(t\,;e^t)$ a son miroir $(e^t\,;t)$.



ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement cinq gestes : **(1)** l'asymptote $y = 0$ à gauche, courbe jamais sous l'axe ; **(2)** deux points magiques — $(0\,;1)$ et $(1\,;e)$; **(3)** la tangente $y = x+1$ en 0, courbe toujours au-dessus ; **(4)** croissante et convexe, pente = hauteur ; **(5)** le contrôle final par la symétrie avec ln. Avec ces cinq gestes, tu redresses la courbe en moins d'une minute — et chaque contrôle raté te dit exactement quel geste revoir.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure du début de la section, prends une feuille, et reconstruis la courbe avec les 6 étapes — chrono en main. Puis vérifie : ta courbe doit passer **sous** 1 en $x = -1$ (à $e^{-1} \approx 0{,}37$), frôler $y = x + 1$ en 0, dépasser $e \approx 2{,}72$ en 1 et 7,4 en 2. Refais ensuite l'exercice *à l'envers* : trace la courbe de ln d'abord, et déduis celle de exp par le pliage $y = x$.

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.